

Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal

Lema 1. Sea A una L -estructura, x una variable, $\varphi, \varphi' \in \text{For}^x L$ fórmulas y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces:

- (1) $A \models \varphi \vee \varphi' (a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$ o $A \models \varphi'(a)$.
- (2) Para toda y variable $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$ para todo $b \in A^y$.

Demostración:

- (1) Por definición, $\varphi \vee \varphi_2 := \neg \wedge \neg \varphi_1 \neg \varphi_2$. Por tanto, $A \models \varphi \vee \varphi_2(a)$ si y solo si no se cumplen a la vez $A \models \neg \varphi_1(a)$ y $A \models \neg \varphi_2(a)$. En otras palabras, $A \models \varphi \vee \varphi_2(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi_1(a)$ o $A \not\models \neg \varphi_2(a)$. Es decir, $A \models \varphi \vee \varphi_2(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$.
- (2) Por definición, $\forall y \varphi := \neg \exists y \neg \varphi$. Por tanto, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si no existe $b \in A$ tal que $A \models \neg \varphi(a; b/y)$. En otras palabras, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. Dicho de otro modo, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. ■